

1과목 : 전산 기초 이론

1. 주기억장치안의 프로그램 양이 많아질 때, 사용하지 않은 프로그램을 보조기억장치안의 특별한 영역으로 옮겨서, 그 보조기억장치 부분을 주기억장치처럼 사용할 수 있는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 채널 ② 캐시기억장치
③ 연관기억장치 ④ 가상기억장치

2. 패리티 비트(parity bit)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 오류 비트를 검사하기 위하여 사용한다.
② 정보단위에 여유를 주기 위하여 사용한다.
③ 우수(Even)체크에 사용 할 수 있다.
④ 기수(Odd)체크에 사용 할 수 있다.

3. 중앙처리장치의 레지스터는 무엇으로 구성되어 있는가?

- ① 플립플롭들이나 래치들로 구성
② 메모리 또는 저항으로 구성
③ TR 과 OR 게이트로 구성된 연산장치
④ 메모리 또는 LED로 구성

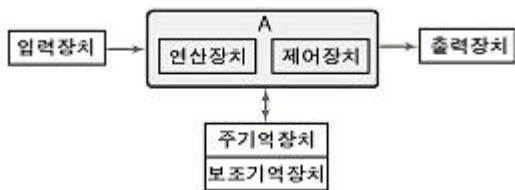
4. 다음 중 포인터 자료 표현 방식에서 변수 전달 방법에 해당되지 않는 것은?

- ① call by value 방식
② call by reference 방식
③ call by name 방식
④ call by exercise 방식

5. 전가산기(Full Adder)는 어떤 회로로 구성되는가?

- ① 반가산기 2개와 AND 게이트로 구성된다.
② 반가산기 2개와 OR 게이트로 구성된다.
③ 반가산기 1개와 AND 게이트로 구성된다.
④ 반가산기 1개와 OR 게이트로 구성된다.

6. 컴퓨터 하드웨어 구성요소를 나타낸 것이다. A에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 데이터의 산술 및 논리 연산을 수행한다.
② 주기억 장치에 저장된 명령이나 데이터를 가져온다.
③ 명령 코드를 해독하여 필요한 제어 신호를 발생시킨다.
④ 컴퓨터의 중요한 작업공간으로 수행할 명령들을 저장하는 대용량 장치이다.

7. 영문 대문자 수 36개, 한글 12자, 0에서 9까지의 수 10개를 컴퓨터 언어로 나타내려면 최소한 몇 bit가 필요한가?

- ① 4 ② 5
③ 6 ④ 7

8. 운영체제(Operating System)의 정의에 대해 올바른 설명은?

- ① 프로그램을 사용하여 하드웨어를 최대한 활용할 수 있도록

록 하여 최대의 성능을 발휘하도록 하는 소프트웨어 시스템

- ② 시스템 전체의 움직임을 감시하는 것
③ 제어 프로그램의 감시 하에 특정 문제를 해결하기 위한 것
④ 원시프로그램을 기계어로 번역하기 위한 것

9. 다음 저장 장치 중 자성 물질을 이용한 것이 아닌 것은?

- ① CD-ROM ② 자기 테이프
③ 하드 디스크 ④ 플로피 디스크

10. 불 대수의 기본법칙으로 틀린 것은?

- ① $A+(B+C)=(A+B)+C$
② $A+(B \cdot C)=(A+B) \cdot (A+C)$
③ $A+(A \cdot B)=A$
④ $A \cdot (A+B)=B$

2과목 : 정보 기기 운용

11. 정보기기의 운용 보존을 위한 시험에 해당되지 않는 것은?

- ① 요구성 시험 ② 실용성 시험
③ 환경 시험 ④ 신뢰성 시험

12. 네트워크상의 전 장비들의 중앙감시체제를 구축하여 모니터링, 계획 및 분석이 가능하여야 하며 관련 데이터를 보관하여 필요한 즉시 활용 가능하게 하는 관리 시스템은?

- ① NMS ② MIS
③ CRM ④ IMS

13. 국가정보원에서 정의한 보안 USB의 필수 기능이 아닌 것은?

- ① 사용자 식별·인증 기능
② 지정데이터 양·복호화 기능
③ 지정된 자료의 임의 복제 횟수 제한 기능
④ 분실시 저장 데이터의 보호를 위한 삭제 기능

14. 어떤 전원 회로에서 부하시 전압이 10[V]이고, 무부하시 전압이 12[V]일 때 나오는 직류전원회로의 전압변동률은?

- ① 20[%] ② 30[%]
③ 40[%] ④ 50[%]

15. 도체에 5[A]의 전류가 1분간 흘렀다. 이 때 도체를 통과한 전기량은 얼마인가?

- ① 5[C] ② 30[C]
③ 50[C] ④ 300[C]

16. 네트워크 서비스 공급업체가 고객 간에 체결하는 계약으로, 대개 어떤 서비스가 제공될 것인지를 측정이 가능한 조건으로 명시한 것은?

- ① agency ② ADSL
③ VDSL ④ SLA

17. 시스템의 보안이 제거된 비밀통로로서, 서비스 기술자나 유지보수 프로그래머들의 접근 편의를 위해 시스템 설계자가 고의적으로 만들어 놓은 것은?

- ① firewall ② log-in

- ③ backdoor ④ port
18. 100Ω의 저항에 1분간 1A의 전류가 흐를 때 발생하는 열량은 약 몇 kcal 인가?
 ① 1.44 ② 2.45
 ③ 3.46 ④ 4.47
19. 인터넷상에서 다수의 시스템이 협력하여 하나의 표적시스템을 공격함으로써 DoS(denial of service)를 일으키게 만드는 것을 무엇이라 하는가?
 ① ADos ② BDoS
 ③ CDoS ④ DDoS
20. 다음 중 웹 서버 소프트웨어가 아닌 것은?
 ① apache ② IIS
 ③ WebtoB ④ HTML
21. 부하저항이 100[Ω]인 전열기에 200[V]를 가할 때, 전열기에서 소비되는 전력은?
 ① 100[W] ② 200[W]
 ③ 400[W] ④ 20000[W]
22. 일정한 전압을 유지시켜 주면서 순간 정전에 대비하여 배터리 장치를 갖추어 정전이 되어도 일정시간 동안 전원을 공급할 수 있는 장치는?
 ① DSU ② AVR
 ③ UPS ④ HUB
23. 다음 설명 중 틀린 것은?
 ① 옴의 법칙은 저항 R, 전류 I, 전압 V 사이에 $I=V \cdot R$ 의 관계가 성립한다.
 ② 키르히호프 법칙에서 회로망 중 임의의 접합점에 유입되는 전류와 접합점으로 부터 나오는 전류의 대수적 총합은 0이다.
 ③ 다이오드는 반도체이다.
 ④ 우리나라 가정용 전기의 주파수는 60Hz 이다.
24. 다음 중 컴퓨터와 연결하여 통신 시스템의 망을 구성할 때 가장 접속하기 어려운 것은?
 ① 텔레텍스트 ② 팩시밀리
 ③ FM송수신기 ④ 비디오텍스
25. 초기에는 난시청 해소를 위하여 설치되었으며, 많은 채널을 이용하여 가입자에게 다양한 정보를 제공하고 있는 시스템은?
 ① CATV ② HDTV
 ③ BcN ④ CCTV
26. 인터넷서비스의 종류가 아닌 것은?
 ① 전자우편 서비스 ② telnet 서비스
 ③ ftp 서비스 ④ security 서비스
27. KTF의 SHOW와 SK텔레콤의 3G+에서 상용화하여 서비스되는 3세대 이동통신 기술 표준은?
 ① TDMA ② WLAN
 ③ WCDMA ④ WDMA

28. 다음 중 시간에 따라 전류의 흐르는 방향과 크기가 주기적으로 변화하는 것은?
 ① 건전지 ② 직류발전기
 ③ 정류기 ④ 일반 가정용 전기
29. PC를 이용하는 작업에서 권장 사항이 아닌 것은?
 ① 조명은 형광등보다 자연 직사광선이 좋다.
 ② 장시간 작업할 때 적절한 휴식시간을 갖는다.
 ③ 모니터 화면의 높이를 눈높이보다 약간 낮게 조정한다.
 ④ 눈에서 모니터까지의 거리는 40~50cm 정도를 유지한다.
30. 데이터 통신용 단말기 중에서 인쇄되거나 또는 손으로 쓴 글씨들을 컴퓨터로 인식하는 장치는?
 ① MICR ② OMR
 ③ OCR ④ CRT

3과목 : 정보 통신 일반

31. PAD의 변수(Parameter)를 규정하고 있는 ITU-T 권고는?
 ① X.25 ② X.3
 ③ X.28 ④ X.29
32. 데이터통신의 교환방식에 해당하지 않는 것은?
 ① 메시지교환 ② 수동교환
 ③ 패킷교환 ④ 회선교환
33. 다음 중 데이터 통신시스템의 3가지 기본 구성 요소가 아닌 것은?
 ① 전송회선 ② 단말장치
 ③ 원격장치 ④ 중앙처리장치
34. 신호의 변조속도가 1600[Baud]이고, 트리비트[tribit]인 경우 전송속도[bps]는?
 ① 1600 ② 2400
 ③ 4800 ④ 9600
35. 통신 프로토콜(protocol)의 종류에 해당하지 않는 것은?
 ① BSC ② SDLC
 ③ ASC II ④ DDCMP
36. 다음 중 PCM 통신방식의 구성이 순서대로 옳은 것은?
 ① 표본화 → 부호화 → 양자화 → 복호화
 ② 부호화 → 표본화 → 신장 → 복호화
 ③ 표본화 → 양자화 → 부호화 → 복호화
 ④ 부호화 → 압축 → 표본화 → 복호화
37. 다음 중 고속 패킷모드(packet mode)의 통신에서 데이터를 다중화하여 전송할 때 가장 효율이 높은 것은?
 ① 문자입력방식 TDM ② 주파수 분할 FDM
 ③ 비트입력방식 TDM ④ 통계적 TDM
38. 단말기에서 MODEM과 연결되는 RS-232C 25핀 커넥터에서 2번 핀의 기능은?
 ① 송신요구 ② 전송해제

③ 수신

④ 송신

39. ISO에서 제정한 OSI 7계층 중 제 6계층에 해당되는 것은?

① 응용계층

② 물리계층

③ 표현계층

④ 전송계층

40. LAN의 데이터 전송로 규격 중 10-Base-T에서 “10”이란 무엇을 나타내는가?

① 10[CH]

② 10[km]

③ 10[Mbps]

④ 10[Baud]

41. 전송로의 주파수 대역폭과 통신 속도와의 관계는?

① 서로 비례한다.

② 통신 속도 제공에 반비례한다.

③ 서로 반비례한다.

④ 관계없다.

42. 정보통신기기에 이용되는 퓨즈(fuse)의 역할을 가장 적합하게 표현한 것은?

① 전자파로부터 이용자를 보호해 준다.

② 강전류로부터 기기를 보호해 준다.

③ 유도잡음을 제거해 준다.

④ 물리적인 충격으로부터 기기를 보호해 준다.

43. 다중 회선을 구성하는데 시분할 방식을 채택하려고 할 경우 변조방식으로 적합한 것은?

① PCM

② FM

③ AM

④ PM

44. 데이터통신 시스템의 기본 구성요소로 이루어진 것은?

① 데이터 신호계와 처리계

② 데이터 전송계와 처리계

③ 데이터 생산계와 분배계

④ 데이터 가공계와 응용계

45. 다음 중 데이터통신에서 오류(error)의 주원인은?

① 임펄스 잡음

② 감쇠

③ 누화

④ 백색 잡음

46. 다음 중 LAN의 전송선로에 가장 적합하지 않은 것은?

① 동축 케이블

② UTP 케이블

③ 광섬유 케이블

④ CCP 케이블

47. 다음 중 불평형 구조의 선로로 동심 원통형을 이루는 케이블은?

① 무장하케이블

② 장하케이블

③ 동축케이블

④ 평등케이블

48. 다음 중 LAN의 특성이라고 볼 수 없는 것은?

① 고속의 정보전송이 가능하다.

② 자원의 공유가 가능하다.

③ 외부 통신망의 제약을 받지 않는다.

④ 방송 형태로 서비스 이용이 불가능하다.

49. 데이터 직렬전송(serial transmission)에 관한 설명으로 옳은

것은?

① 데이터 신호를 하나의 회선(채널)을 이용하여 순차적으로 전송한다.

② 정보처리장치에서 1문자 또는 1바이트 단위로 동시 처리한다.

③ 다채널로 구성되므로 비경제적이기 때문에 자주 이용되지 않는다.

④ 부호의 단위 수만큼 통신로를 사용하여 정보를 한 번에 전송한다.

50. 펄스변조에서 펄스의 크기는 일정하고, 펄스의 폭이 신호에 따라 변화되는 변조 방식은?

① PAM

② PWM

③ DM

④ PCM

4과목 : 정보 통신 업무 규정

51. "전기통신을 행하기 위하여 계통적·유기적으로 연결·구성된 전기통신설비의 집합체"로 정의되는 것은?

① 전기통신설비

② 정보통신설비

③ 전기통신망

④ 정보통신망

52. 다음 중 전기통신사업의 구분으로 옳은 것은?

① 기간통신사업, 별정통신사업, 부가통신사업

② 일반통신사업, 별정통신사업, 공공통신사업

③ 공중통신사업, 자가통신사업, 특정통신사업

④ 전화통신사업, 데이터통신사업, 우편통신사업

53. 다음 중 벌칙이 가장 강한 것은?

① 정보통신 기술자를 공사현장에 배치하지 아니한 경우

② 등록을 하지 아니하고 별정통신사업을 경영한 경우

③ 신고를 하지 아니하고 자가 통신설비를 설치한 경우

④ 전기통신업무에 종사하는 자가 재직 중에 통신에 관하여 알게 된 타인의 비밀을 누설한 경우

54. 강전류 전선이란 절연물로 싸 전기도체 등으로서 몇 볼트 이상의 전력을 송전하거나 배전하는 전선을 말하는가?

① 220

② 300

③ 450

④ 600

55. 다음 중 전기통신기본법의 제정 목적으로 적합하지 않은 것은?

① 공공복리의 증진

② 이용자의 편의 도모

③ 전기통신의 발전 촉진

④ 전기통신의 효율적 관리

56. 전기통신사업자의 보편적 역무의 구체적 내용을 정하기 위한 고려사항으로 적합하지 않은 것은?

① 미풍양속의 진작

② 전기통신역무의 보급 정도

③ 공공의 이익과 안전

④ 정보통신기술의 발전 정도

57. “전기통신역무와 이를 이용하여 정보를 제공하거나 정보의 제공을 매개하는 것”으로 정의되는 것은?

- ① 정보통신망 ② 정보통신제공자
③ 정보보호산업 ④ 정보통신서비스

58. 건전한 정보문화를 창달하고 정보통신의 올바른 이용환경을 조성하기 위해 정부가 설립한 것은?

- ① 한국정보사회진흥원 ② 정보통신윤리위원회
③ 정보통신진흥위원회 ④ 한국정보통신기술협회

59. “전기통신설비를 이용하여 타인의 통신을 매개하거나 전기통신설비를 타인의 통신용으로 제공하는 것”으로 정의되는 것은?

- ① 정보통신사업 ② 전기통신사업
③ 전기통신역무 ④ 보편적역무

60. 전기통신기본계획에 포함되지 않아도 되는 사항은?

- ① 전기통신설비에 관한 사항
② 전기통신교육에 관한 사항
③ 전기통신사업에 관한 사항
④ 전기통신의 이용효율화에 관한 사항

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	①	④	②	④	③	①	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	③	①	④	④	③	①	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	①	③	①	④	③	④	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	③	③	③	③	④	④	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	①	②	①	④	③	④	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	④	②	②	①	④	②	③	②